ENM326 Veritabanı Yönetim Sistemleri

Dönem Projeleri Föyü

Önemli Tarihler

Proje takımlarının belirlenmesi ve online Excel dokümanına girilmesi için son tarih: 16 Mart 2025

Proje konularının belirlenmesi ve hocaya onaylatılması için son tarih: 23 Mart 2025

Proje raporlarının teslim edilmesi: Proje raporu teslimleri için Gazi LMS'de (GUZEM) ödev tanımlaması yapılacak olup, projeyi sadece Excel takım listesinde **ismi ilk sırada bulunan grup üyesi** yükleyecektir. Son teslim sonrası yüklenen ve LMS dışında gönderilen projeler kabul edilmeyecektir.

Özet

Dönem projeleri kapsamında; seçilen bir sistemin tanımlanması, veritabanı tasarımı ve yazılımının geliştirilmesi gerçekleştirilecektir. Yazılım, Windows uygulaması şeklinde olacak, Microsoft SQL Server ve PostgreSQL veritabanını kullanacaktır.

Proje 1

Aşama 1: Sistem analizi/tanımı

Aşama 2: Kavramsal veritabanı tasarımı

Aşama 3: Mantıksal veritabanı tasarımı

Proje 2

Aşama 4.1: Veritabanı oluşturma (Ms SQL Server kullanılacak, insert-update-delete işlemleri prosedür tabanlı olacak, prosedürlerde boş değer vb. veri bütünlüğü kontrollerinin yanı sıra transaction, eş zaman vb. kontroller gerçekleştirilecek)

Aşama 5.1: Arayüz yazımı (Visual Studio C# yazılımı "Windows Forms Application" olarak kullanılacak, Entity Framework vb. hazır yapılar kesinlikle kullanılmayacak, C# kodları kapsamında prosedür/fonksiyon çağırma ve view kullanma dışında SQL komutu yer almayacak, boş değer vb. bütün veri bütünlüğü kontrolleri C# kodlarında değil veritabanı üzerinde prosedür kullanımı yoluyla gerçekleştirilecek)

Proje 3

Aşama 4.2: Veritabanı oluşturma (PostgreSQL kullanılacak, insert-update-delete işlemleri prosedür tabanlı olacak, prosedürlerde boş değer vb. veri bütünlüğü kontrolleri gerçekleştirilecek)

Aşama 5.2: Arayüz yazımı (Visual Studio C# yazılımı "Windows Forms Application" olarak kullanılacak, Entity Framework vb. hazır yapılar kesinlikle kullanılmayacak, C# kodları kapsamında prosedür/fonksiyon çağırma ve view kullanma dışında SQL komutu yer almayacak, boş değer vb. bütün veri bütünlüğü kontrolleri C# kodlarında değil veritabanı üzerinde prosedür kullanımı yoluyla gerçekleştirilecek)

Proje Ekibi

Projeler 2-3 kişilik ekipler tarafından gerçekleştirilecektir.

Projenin Gerçekleştirilmesi

Proje gurupları, proje gerçekleştirme evresinde, kendilerine dönem içerisinde bildirilecek program dahilinde projelerinin mevcut durumunu öğretim üyesine sunmak, önerilerini almak ve yoklamaya imza atmak zorundadır.

Projenin Teslimi

Gerçekleştirilen projeler üç farklı rapor halinde teslim edilecektir. Her bir rapor tek bir PDF dosyası olarak hazırlanacak ve GUZEM sistemine yüklenecektir. Mümkün olması halinde ve öğretim üyesi uygun görürse grupların bir kısmı veya tamamı, grup üyelerinin bir kısmı veya tamamı dönemin son haftalarında bildirilen programa uygun şekilde sözlü olarak proje sunumu gerçekleştirecektir. Sunumlar, proje raporunun gösterimi ve/veya çalışan yazılım üzerinde demo yapılması yoluyla yapılacaktır.

Proje 1 Rapor Formatı

Proje Kapağı (Proje başlığı, Dersin kodu ve adı, Yıl ve dönem, Proje takım üyeleri bilgileri)

Özet (Maksimum 100 kelime)

Anahtar kelimeler (Maksimum 4 anahtar kelime)

İçindekiler

1. Sistem Tanımı

2. Kavramsal Veritabanı Tasarımı

3. Mantıksal Veritabanı Tasarımı

Proje 2 Rapor Formatı

Proje Kapağı (Proje başlığı, Dersin kodu ve adı, Yıl ve dönem, Proje takımı bilgileri)

Özet (Maksimum 100 kelime)

Anahtar kelimeler (Maksimum 4 anahtar kelime)

İçindekiler

1. Kısa Sistem Tanımı ve Mantıksal Veritabanı Tasarımı (Rapor 1'den alınacak)

2. SQL Server Veritabanı Oluşturma (Şema Diyagramı ve tüm tablo, prosedür, fonksiyon vb. rapora eklenecek)

3. SQL Server Veritabanını Kullanan Arayüz Yazılımı (Listeleme, Ekleme, Güncelleme ve Silme işlevleri olacak, arayüzdeki her bir formun çalışırken alınmış ekran görüntüsü verilecek ve işlevi kısaca anlatılacaktır)

4. Visual Studio kaynak kodları

Proje 3 Rapor Formatı

Proje Kapağı (Proje başlığı, Dersin kodu ve adı, Yıl ve dönem, Proje takımı bilgileri)

Özet (Maksimum 100 kelime)

Anahtar kelimeler (Maksimum 4 anahtar kelime)

İçindekiler

1. Kısa Sistem Tanımı ve Mantıksal Veritabanı Tasarımı (Rapor 1'den alınacak)

2. PostgreSQL Veritabanı Oluşturma (Şema Diyagramı ve tüm tablo, prosedür, fonksiyon vb. rapora eklenecek)

3. PostgreSQL Veritabanını Kullanan Arayüz Yazılımı (Listeleme, Ekleme, Güncelleme ve Silme işlevleri olacak, arayüzdeki her bir formun çalışırken alınmış ekran görüntüsü verilecek ve işlevi kısaca anlatılacaktır)

4. Visual Studio kaynak kodları

Örnek Projeler

Aşağıdaki örnek projeler size fikir vermesi amacıyla sunulmuştur. İstediğiniz proje konusunu belirleyebilirsiniz. Proje konusu ve kapsamı öğretim üyesi anlatılmalı ve onayı alınmalıdır.

1. Yardım Yönetim Sistemi (Bağışçılar, yardım yapılanlar, Yardım malzemeleri, Malzeme türleri-para-ürün, adresler vs.)
2. Öğrenci Proje Yönetim Sistemi (Öğrenciler, öğretmenler, projeler, proje atamaları, proje durumları, notlamalar vb.)
3. Satış yönetim sistemi (Stoklar, müşteriler, satış ve fatura bilgileri, adresler, teslimatlar vb.)
4. İkinci el basılı yayın satış yönetim Sistemi (Satıcılar, müşteriler, basılı yayın-kitap-makale, ilanlar, satışlar vb.)
5. Otel Yönetim Sistemi (Odalar, müşteriler, rezervasyonlar, konaklamalar vb.)
6. Personel Giriş/Çıkış Yönetim Sistemi (Personeller, vardiyalar, personel vardiya atamaları, Giriş/çıkış işlemleri (yapılabilirse QR kodu kullanılacak), Aylık ödemeler vb.)
7. Test Sınavı Yönetim Sistemi (Öğretmenler, öğrenciler, sorular, sınavlar, öğrenci-sınav atamaları, sonuçlar vb.)
8. Gezi Planlama Sistemi (Gezilecek yerler, yerler arası ulaşım süreleri, gezginler, gezi rotası ve programı oluşturma vb.)
9. Ders Katılım Takip Sistemi (Öğrenciler, Dersler, Sınıflar, Ders-sınıf atamaları, Öğrenci-Ders atamaları, Öğrenci ders katılım takibi, öğrenci-devamsızlık raporu vb.)
10. Lokanta Servis Yönetim Sistemi (Yemekler, Masalar, Müşterileri, Siparişler, Ödeme hesaplama vb.)
11. Otobüs Sefer Yönetim Sistemi (Otobüsler, Koltuklar, Şehirler, Tarifeli seferler, Yolcular, Yolcu-sefer-koltuk atamaları vb.)
12. Sevkiyat Takip Sistemi (Ürünler, Sevk emirleri, Sevkiyatçılar, Kamyonlar, Ürün yüklemeleri vb.)
13. Personel Ödeme Sistemi (Personeller, Özlük bilgileri, Çalışılan aylar, Personel-ay ödemeleri vb.)
14. Ayniyat Takip Yazılımı (Personeller, Demirbaşlar, Personel-demirbaş atama vb.)
15. Kütüphane Sistemi (Kitaplar, Raflar, Üyeler, Ödünç işlemleri vb.)
16. Malzeme İhtiyaç Planlaması (Ürünler-ara ürünler-hammaddeler, Malzeme listesi (ürün ağacı, bil of material-BOM), Siparişler, Malzeme ihtiyaçlarının hesaplanması vb.)
17. Çizelgeleme (Ürünler, Atölyeler, Makineler, Ürün üretim rotaları, Üretim emirleri, İş emirleri, Makine-iş emri kayıtları)